需求规格说明书

薪酬服务变更核对系统

需求分析方案

痛点诊断 · AI 改造与优先级 · 需求边界与规格 · 追溯矩阵 · 验收标准

文档编号	**REQ-SPEC-2026-11**
版本	**v1.0**
编制日期	**2026-11-06**
状态	**待需求评审**
适用范围	**单批次薪酬变更单核对试点**

上海外服（集团）有限公司 · 薪酬服务变更核对 · 合成演练场景

> **编制依据**：工作区内《六人访谈记录》（36 条演练事实，6/6 角色）、《薪酬服务变更核对系统-项目方案 v0.1》、《需求清单 v0.1》、《AI 数智化后目标流程图》（17 节点）、《报价单设计方案》第 6 章，以及配套实现说明（design.md / agent.md / integration.md / go-live-checklist.md）。
>
> **证据性质声明**：本方案的需求来源为**合成场景访谈。**企业名称与公开业务方向有来源；人物、指标（如"每期 300 条变更、复核 18 小时"）与业务问题均为虚构，不代表集团或成员企业实际情况。调查覆盖率 100% 不等于需求已确认，更不等于验收通过。文中标注【待验证】的条目，在试点前须由业务负责人（顾明岚）决策、审核与质量负责人（傅景）确认质量口径后方可进入开发。

目录

执行摘要 1

一、项目背景与方案定位 2

二、痛点分析 5

三、AI 改造机会与优先级 9

四、需求规格 13

五、需求边界 19

六、需求追溯矩阵 22

七、验收标准清单 24

八、实施路线与优先级落地 30

九、风险与待验证假设 32

附录 A 术语表 34

附录 B 访谈事实索引 35

附录 C 交付物清单 37

执行摘要

本方案回答四个问题：痛点是什么、哪些能用 AI 改造、需求的边界在哪里、怎么验收。

第一，瓶颈不在"自动化不足"，在交接点的版本追溯与确认留痕。 36 条事实指向同一组失败：同一张变更单在服务台、台账、文件库三类工具间没有统一关联编号（f30），版本判定靠文件名与修改时间（f24），群消息先行导致回填时间不等于发生时间（f13），交接只发一句"已处理"（f23）。这些失败的共同特征是**静默发生、事后才被客户投诉暴露**，因此治理手段必须是"看清楚 + 留得住痕"，而不是"多点几下自动化"。

第二，AI 能做的是把"比对与定位"从人脑搬到可复算的流水线上，不是替人判断"哪一版才对"。 本方案登记 12 项痛点、8 项 AI 改造，按"业务价值 × 静默风险拦截 − 实施成本 − 依赖度"排序，得出 P0 四项（归一映射、版本候选排序、四类断言与缺项清单、金额差异溯源）、P1 两项（交接单结构化、制度口径问答）、P2 一项（变更预检 Agent），另有一项非模型地基（审计确认链）必须与 P0 同期落地。明确划出六件不做的事：不自动审批、不自动放行、不推算发生时间、不覆盖原值、不代客户补录、不推测客户意图。

第三，需求边界由三条硬边界锁死：只读、不代签、不默认通过。 系统无写回、无外部消息、无执行接口（f32）；模型无审批权（f22）；无法确认版本或关键字段一律进人工队列，0 默认通过（f44）。这三条不是技术保守，而是验收前提——它们直接决定了 M3 指标的成立。

第四，验收必须可核验，不看"感觉顺畅"。 40 条脱敏样本、金额差异来源定位率 100%、每条结论关联来源与人工复核记录、确认链可逐条还原。本方案给出 5 道里程碑门禁、28 条功能验收用例、12 项试点终验指标与 6 条停止条件，并明确"演练验收 ≠ 生产验收"。

一句话结论：在单批次范围内，建设一个只读接入、双时间戳、版本有效期与确认状态双条件判定、全链路哈希链审计的核对工作台，用一页缺项清单替代泛化摘要；AI 只承担可复算的比对、归一与定位，所有不可逆动作停在"标记 + 建议 + 人工确认"。

一、项目背景与方案定位

（一）需求来源与材料基线

本方案的材料基线分为四层，每层的证据强度不同，使用时不可混用。

层级	材料	提供了什么	证据强度	使用限制
L1 角色陈述	六人访谈记录（36 条事实）	6 个角色的现场陈述、失败案例、边界声明	中（合成访谈）	只能作为需求假设来源，不能作为验收依据
L2 业务决策	项目方案 v0.1 第 8 章	试点范围、验收指标、停止条件	中高（有明确拍板人）	指标阈值仍需业务负责人签字
L3 目标流程	AI 数智化流程图（17 节点）	改造后的环节划分与人机归属	中（设计推演）	节点归属需与一线操作观察核对
L4 技术可行性	配套实现说明（design.md / agent.md 等）	检索、护栏、工具闸门、审计的可实现性	高（有代码与测试）	属原型验证，不等于生产就绪

四来源收敛状态并不完整：Buyer（顾明岚）已采集角色陈述但目标与预算待确认；Brief（书面需求）仅有场景开场句，原文与版本待补；Industry（行业可行性）仅有组件级调研，未完成本项目接口与数据条件验证；Operator（林亦舟）已采集现场陈述，仍需样本与操作观察核实。**因此本方案整体定性为"待验证需求规格"，而非"已确认需求规格"。**

（二）业务现状：8 步流程与 3 个交接点

步	环节	执行角色	输入	输出	交接点	已知失败方式
1	客户提出变更	客户经理（叶书线）	客户邮件 / 群消息	变更诉求	**H1** 客户 → 服务台	截止后补发（f11）；群消息先行（f13）
2	客户确认	客户协同	变更诉求	客户书面确认	**H1**	时效压力下跳过二次确认（f50）
3	变更登记	一线专员（林亦舟）	确认件	变更单初稿	—	草稿引用旧金额（f11）
4	附资料	一线专员	原始版本	证据附件	—	邮件与月度表版本对不上（f10）
5	双人核对	一线 + 复核	草稿 + 原始版本	核对结论	**H2** 登记 → 核对	版本追溯失败；责任归属扯皮

6	异常判定	复核	核对结论	异常标记 / 正常	—	截止后更正未单独标出（f11）
7	出具结果	业务负责人（顾明岚线）	核对结论	正式结果	**H3** 核对 → 出结果	未确认项被归到对方名下（f25）
8	归档与审计	资料负责人	全链记录	确认链	—	只留最终摘要（f45）

三个交接点是方案的重心。H1 的问题是"时间先于手续"——消息先到、确认后补；H2 的问题是"版本对不上"——谁都说自己手里的才是最新版；H3 的问题是"责任转移"——未确认项被顺手挂到接收方名下。**三个交接点都不是效率问题，是证据问题。**

（三）系统定位：准入控制器，不是薪酬引擎

本系统坐在数据流的关键卡口上，负责回答一个问句：**某条变更能否进入本期结果。**它不生产薪酬主数据，不计算工资，不生成工资表，不对外付款或申报。

维度	本系统	明确不属于本系统
数据	只读接入、脱敏快照、核对结论	薪酬主数据（权威源在 HR 系统）
计算	差异比对、规则判定、分级	应发实发计算、个税计算、社保核算
动作	标记、建议、进队列、留痕	写回业务系统、发消息、发起付款、提交申报
结论	给出 " 可进入 / 不可进入 + 原因 "	代替人工确认、代替业务负责人签字

这个定位直接决定了技术选型：不需要 BPMN 流程引擎，不需要规则中台，一个 PostgreSQL + 应用层状态机 + 策略闸门即可完整覆盖。判断依据是 REQ-1~REQ-6 的技术本质为"字段 + 时间 + 状态 + 留痕"四件事，而非复杂流程编排。

（四）本方案的证据纪律

为避免"访谈做完了就等于需求确认了"这类误判，本方案在写法上遵守四条纪律。

1. **每条需求必须能追到事实编号。** 附录 B 列出全部 36 条事实与引用位置，需求矩阵（第六章）逐条给出证据；无证据支撑的条目一律标注为"技术约束"，不冒充业务需求。

2. **每个指标必须给出判定人与取证方式。** 只写"提升效率"的条目视为无效验收项。
3. **虚构基线不与真实数据并列。** "每期 300 条、复核 18 小时"（f12）仅用于试点内部前后对比，界面与报告中必须标注"虚构样本"。
4. **不确定项显式列出，不隐藏。** 第九章列出 12 项待验证假设与闭环时点；未闭环项不得进入开发。

二、痛点分析

（一）痛点识别方法与分级口径

痛点不是"访谈里提到的困难"的简单汇总，而是"可定位到环节、可判断损害何时被谁看见、可判断能否在损害前拦截"的问题单元。每条痛点按五个字段登记：现象、证据、发生环节、损害可见时间、可拦截性。

字段	取值	说明
损害可见时间	事前 / 静默 / 事后	" 静默 " 指无人主动发现，直到客户投诉或稽核才暴露
可拦截性	事前可拦 / 事后可查 / 不可拦	只对 " 事前可拦 " 的问题投入自动化，其余投入留痕
严重度	高 / 中 / 低	高 = 影响金额或对外结论；中 = 影响返工与工时；低 = 影响体验
归并域	关联 / 版本 / 质量 / 责任	四个问题域，对应四组需求

分级的意义在于**决定投入方向**：静默且事前可拦的问题优先做确定性校验；事后才可见的问题优先做审计留痕；不可拦的问题（如客户截止后才补发）只做标记与流程约束，不做自动化承诺。

（二）十二项痛点登记

编号	痛点	证据	发生环节	损害可见时间	可拦截性	严重度
PP-01	三类工具无统一关联编号，同一张单跨工具串不起来，拼接靠人工猜	f30	3→5	静默	事前可拦	高
PP-02	版本判定靠文	f24 、 f10	4→5	事后	事前可拦	高

	件名与修改时间，＂哪一版才算数＂说不清					
PP-03	群消息先行、表格后补，回填时间被当作发生时间	f13 、 f34	1→3	事后	事前可拦	高
PP-04	截止后补发奖金更正，草稿仍引用旧金额，责任判定依赖原始版本	f11 、 f50	5→7	事后（客户投诉）	部分可拦	高
PP-05	交接只发＂已处理＂，未结项与截止时间不落纸，责任随交接转移	f23 、 f20 、 f25	H1 / H2 / H3	事后（责任争议）	事前可拦	高
PP-06	缺项信息以泛化摘要呈现，不给来源位置，一线无法逐项回查	f15 、 f10	5→6	事后（返工）	事前可拦	高
PP-07	四类数据质量问题（重复编号、空时间、版本断链、单位差异）无自动检查，人工逐条看	f33	3→5	静默	事前可拦	高
PP-08	读取失败或数据晚到时旧值被当新值使用，无快照、无时间标记	f35	任意	静默	事前可拦	中
PP-09	审计只留最终摘要，＂谁查过、用哪版、提什么建议、	f45 、 f43	8	事后（稽核）	事后可查	高

	谁确认 " 无法还原					
PP-10	客户经理重时效、复核团队要二次确认窗口，目标未对齐即上工具会固化矛盾	f50 、 f53	跨团队	—	不可拦（组织问题）	中
PP-11	跨企业资料按授权范围访问缺少强制闸门；模型 / 系统可能被当作确认主体	f41 、 f22 、 f44	2 / 7	事后	事前可拦	高
PP-12	效果评估只看工时，不看返工次数与确认完整率，单项指标解释不了效果	f51 、 f55	复盘	—	不可拦（口径问题）	中

（三）痛点归并：四个问题域

问题域	包含痛点	本质	对应需求	AI 介入程度
关联域	PP-01	缺关联键，同一实体在三处有三个身份	BR-01	高（归一与映射建议）
版本与时间域	PP-02 、 PP-03 、 PP-04 、 PP-08	缺 " 何时生效 " 与 " 何时才知道 " 两条时间轴	BR-02	高（候选排序、差异溯源）
质量域	PP-06 、 PP-07	缺确定性断言，问题记录被清洗后无法回查	BR-02 、 BR-03	高（断言执行与清单生成）
责任与留痕域	PP-05 、 PP-09 、 PP-11	缺交接结构与不可篡改记录	BR-04 、 BR-05	低（主要是结构化与密码学，非模型能力）
口径域	PP-10 、 PP-12	目标与评估口径未对齐，工具化只会固化矛盾	BR-06	无（只呈现指标，不做裁决）

口径域单独列出，是因为它是本方案唯一明确"不建工具"的部分。f50 指出时效与二次确认窗口的冲突，f53 要求按原始记录核对而非比较两张汇总表。这两条的正确处置是**先开对齐会、后谈工具**；系统只负责把三项指标同时出数，不替业务裁决优先级。把口径冲突做成一个"自动排序功能"，是本项目最容易犯的设计错误。

（四）痛点—失败模式—拦截点判定

痛点	失败模式	损害是否可撤销	拦截点设计	拦截失败时的兜底
PP-01	拼接错行，差异被算到别人名下	否（已出结果）	未匹配行 100% 单独挂出，禁止默认合并	人工队列 + 数字化工程师复核
PP-02	用旧版金额出结果	否	版本有效期 + 确认状态双条件，断链即阻断	进人工队列，禁止出结果
PP-03	先后顺序判错，责任判错	部分	双时间戳 + 回填标记，缺失标 " 缺失 " 不推算	一线补录并签字
PP-04	截止后补发被当作正常变更	否	received_at 与 due_at 比对，超期单高亮	复核必审
PP-05	未确认项挂到接收方	部分	责任字段不可跨主体转移 + 截止时间必填	流程协调员挂起
PP-06	一线反复回查，返工	是	每条缺项必须带来源位置	无来源位置的输出视为无效
PP-07	问题被清洗掉，追溯断链	否	断言只标记不清洗，保留原行	原始层不可变表
PP-08	旧值当新值	否	快照 + 快照时间显式呈现	页面标注 " 停留于某时刻 "
PP-09	无法举证，稽核不通过	否	哈希链 + 四问留痕	链断即触发停止条件
PP-11	越权访问、越权确认	否	策略闸门 + 无自动化 principal 可写确认	拒绝并记 deny 事件

判定结论：9 项痛点具备"事前可拦"特征，值得投入确定性校验与 AI 辅助；3 项（PP-04 部分、PP-10、PP-12）只能通过流程约束与口径对齐处理，不应包装成自动化能力对外承诺。

三、AI 改造机会与优先级

（一）AI 介入的判定原则

不是所有环节都该上模型。本方案用三条判据筛选，三条同时成立才进入 AI 改造清单。

判据	含义	反例（不该上 AI）
可复算	给定同样的输入与同一版规则，结论必须一致	" 这笔差异是否合理 "—— 依赖业务意图解释
可回放	事后能按版本重放，解释 " 当时为什么这么判 "	无版本号的模型自由发挥
可对照原始行	每条结论必须落到具体来源行	泛化摘要、无出处的建议

不满足三条的动作一律留在人工队列。这条原则的直接来源是流程图底部的五条硬约束：只读边界、建议不覆盖原值、双时间戳留底、缺失值标"缺失"、人工确认不可被替代。

（二）八项 AI 改造

编号	改造点	替代的人工动作	AI 能力类型	确定性保障	人机边界
AI-01	三源字段归一与映射键生成	人工比对三个来源的客户编号、周期、类型是否同一单	字段映射建议 + 规则校验	映射规则版本化；未命中不猜，直接挂出	映射规则须由字段口径签字人批准
AI-02	版本候选聚合与智能排序	人工翻文件名与修改时间判断最新版	候选聚合 + 排序建议	只按 " 有效期 + 确认状态 " 排序，不裁决对错	排序结果仅供参考，确认由授权人完成
AI-03	四类质量断言与一页缺项清单	人工逐条检查重复编号、空时间、断链、单位差异	断言执行 + 清单生成	断言为确定性 SQL/ 规则，非模型判断	清单只列缺什么与在哪，不给结论
AI-04	金额差异溯源与分级建议	人工回溯原始版本、比对差额、判断影响范围	差额计算 + 来源定位 + 分级建议	差额由程序计算，模型只组织表述	建议不覆盖原值，分级仅作输入

AI-05	交接单结构化与未结项归属	口头或群消息交接，事后靠记忆补	信息抽取 + 结构化填充	三栏必填校验；归属字段不可跨主体写	接收人必须签字确认
AI-06	制度口径问答助手	反复问人 " 这算不算超期 "" 冻结期能不能改 "	检索增强生成 + 引用 + 拒答	引用由系统生成；数字逐个回查原文	拒答即转人工，不作为结论
AI-07	变更预检 Agent （工具链）	人工翻制度、查参数、比对材料齐备性	工具编排 + 规则引擎	写操作需签名凭证 + 人工点击确认	模型无审批权，L3/L4 拿不到凭证
AI-08	审计确认链还原（非模型能力）	事后翻聊天记录与邮件拼凑过程	哈希链 + 只追加存储	密码学保证不可篡改	只读展示，无编辑入口

AI-08 不属于模型能力，但与 P0 同期落地。原因很直接：审计是其它七项的举证基础，缺了它，AI-02 的"排序建议"和 AI-04 的"差额候选"都无法在争议时自证。把它放在 AI 清单里，是为了避免被当作"以后再说"的附件。

（三）优先级评分与排序

评分公式：**优先级得分 = 业务价值 × 2 + 静默风险拦截 × 2 − 实施成本 − 依赖度**，各项 1–5 分。得分相同者按依赖前置排序。

编号	改造点	业务价值	静默风险拦截	实施成本	依赖度	得分	优先级
AI-08	审计确认链还原	5	5	2	1	17	**P0**
AI-02	版本候选聚合与排序	5	5	2	1	17	**P0**
AI-01	三源字段归一与映射键	5	5	3	1	16	**P0**
AI-03	四类断言与缺项清单	5	4	2	1	15	**P0**
AI-04	金额差异溯源与分级	5	5	3	2	15	**P0**
AI-05	交接单结构化	4	4	2	2	12	**P1**

AI-06	制度口径问答助手	3	3	2	1	9	**P1**
AI-07	变更预检 Agent	3	4	4	3	7	**P2**

排序解读：

1. **P0 五项构成一条不可拆的链。** AI-01 给不出映射键，AI-02 就没有可比对的版本集合；AI-02 判不出版本，AI-04 的差额候选就落不到具体版本；AI-03 的缺项清单同时依赖前两者；AI-08 是四者的举证底座。任何一项缺失，其余四项的结论都无法在争议时站住。
2. **AI-05 放 P1 不是价值低，而是载体未定。** 责任清单模板、登记载体与签认人尚未核实（f20 待验证），此时做结构化只会把错误的模板固化下来。先出模板草案，在一个批次内试运行，再决定系统承载形态。
3. **AI-06 放 P1 是"降噪"而非"提效"。** 它解决的是一线反复问同一批口径问题，价值真实但不影响金额正确性；一旦把它当成核对能力往外承诺，就会踩到"答得像制度、其实不在制度里"的坑。
4. **AI-07 放 P2。** 变更预检需要规则引擎、参数库、凭证闸门三层同时就位，实施成本最高，且其价值在试点批次（40 条）中体现不出来。它是二期规模化的能力，不是本期验收的能力。

（四）明确不做 AI 的六件事

不做	原因	若被要求做，如何回应
自动审批 / 自动放行	模型无审批权（ f22 ）；不默认通过是红线（ f44 ）	系统只给 " 建议 + 阻断原因 " ，签字动作永远在人
自动确认 " 哪一版是对的 "	需要业务意图解释，不满足可复算判据	给候选排序与差异定位，裁决由授权人完成
自动补填或推算业务发生时间	回填时间不等于发生时间（ f13 ），推算是编造	标 " 缺失 + 待补录 " ，由一线签字补录
用模型建议覆盖原值	建议不能覆盖原值或省略确认（ f14 ）	建议独立存 propose 事件，原值不动
代客户执行录入与补录	超出只读边界（ f32 ）	只出缺项清单，由客户方人员录入
推测客户投诉意图	先登记原始问题、版本与恢复需求（ f54 ）	结构化登记表，不做意图推断

这六条同时是商务上的"不含项"。它们的价值不是限制能力，而是**在验收争议时提供拒收依据**：当需求方在试点中期提出"能不能自动通过一下"，答案不是"我们评估一下"，而是"这属于方案第五章的 Out of Scope 第 2 条"。

（五）人机分工：17 个节点的归属

目标流程共 17 个节点，按执行主体分为四类：8 个确定性执行、5 个 AI 辅助、3 个人工、3 个人工干预点。

节点	环节	执行主体	归属	关键约束
01	采集与归一化	系统	确定性	三源只读、脱敏、时间戳对齐
02	三元组归一（客户编号 + 周期 + 类型）	系统	确定性	唯一映射；未命中不猜
03	三源候选版本聚合	系统	确定性	并集呈现，不选最终版
04	是否在客户截止前	系统	AI 辅助	只判时间，不判责任
05	锁定快照 + 登记交接	系统 + 人	AI 辅助	交接三要素 + 接收人签收
06	四类断言自动执行	系统	确定性	只标记，不清洗
07	校验报告单留痕	系统	确定性	完整清单，不省略问题
08	版本候选智能排序	系统 + 人	AI 辅助	有效期 + 状态双条件
09	版本是否可确认	系统	确定性	否则进人工队列
10	金额差异溯源	系统 + 人	AI 辅助	生成差额候选，不替换原值
11	差异是否可解释	系统	确定性	否则进人工队列
12	授权规则自动校验	系统	确定性	越权即拒绝并留痕
13	双人核对	人	人工	两人独立，不共享结论，不代签

14	正式确认	人	人工	授权范围内签字
15	对外口径确认	人	人工干预	统一口径，不暗示客户
16	出具结果	系统	确定性	只读输出，不写回
17	哈希链审计归档	系统	确定性	可离线校验是否被改

13、14、15 三个节点永不自动化。 这不是技术限制，而是本项目的合法性基础：双人核对的意义在于"两个人分别看"，一旦由系统代看，核对就退化成一次点击；正式确认的意义在于"有人负责"，系统不能成为责任主体；对外口径的意义在于"不对客户做未授权的暗示"，模型无法承担这个后果。

四、需求规格

（一）需求编号体系与分层

需求分四层，编号即契约：一旦发布，编号不重用、语义不变更。

层级	前缀	含义	数量	谁确认
业务需求	BR	业务上要达成的结果	6	业务负责人（顾明岚）
功能需求	FR	系统必须提供的能力	37	数字化工程师（秦芮） + 业务
非功能需求	NFR	质量属性与运行约束	12	审核与质量（傅景） + 运维
全局不变量	INV	不可妥协的硬约束	8	业务负责人 + 审核

功能需求按六个模块组织，编号规则为 FR-{模块号}{序号}：M1 只读接入与归一（1xx）、M2 版本与时间（2xx）、M3 质量断言与缺项清单（3xx）、M4 交接与人工队列（4xx）、M5 权限与审计（5xx）、M6 AI 助手与 Agent（6xx）。

（二）业务需求 BR-01 ~ BR-06

编号	业务需求	成功判据	来源痛点	优先级
BR-01	同一张变更单在三类工具间可被唯一识别	40 条样本拼接成功率可统计；未匹配行	PP-01	P0

	与串联，未匹配项不被默认合并	100% 单独挂出		
BR-02	任何时刻能回答 " 这一版何时生效、我们何时才知道它 "	版本断链数、过期单数可统计并可追溯到单号	PP-02 、 PP-03 、 PP-04 、 PP-07 、 PP-08	P0
BR-03	一线拿到的是 " 缺什么 + 在哪 "，不是一段泛化摘要	每条缺项均带来源位置；返工次数可对比	PP-06	P0
BR-04	每次交接可追到接收人、版本与未结项，未确认项不转移到对方名下	交接记录完整率 100%；责任争议次数可统计	PP-05	P1
BR-05	一次确认链可按时间轴还原：谁查过、用哪版、提什么建议、谁确认	抽查 5 条可完整还原；哈希链校验通过	PP-09 、 PP-11	P0
BR-06	效果评估以工时、返工次数、确认完整率三项同时呈现，不做单一指标裁决	三项指标同时出数，取数口径书面确认	PP-10 、 PP-12	P2

（三）M1 只读接入与归一

编号	需求描述	处理规则与约束	优先级
FR-101	接入内部服务台、业务台账、文件库三类来源，仅只读、仅脱敏	无写回接口、无外部消息、无执行接口；接入凭证最小权限	P0
FR-102	建立不可变原始层，保留来源原行与原始批次号	原始层只插入不更新；任何加工结果不得回写原始层	P0
FR-103	维护字段字典，至少覆盖客户编号、薪资周期、变更类型、版本、确认人五项	每项须有唯一口径签字人；未签字段不得作为关联键	P0
FR-104	生成映射键 PCK-{客户编号}-{薪资周期}-{变更类型}-{序号}	生成规则版本化；规则变更须重跑并留版本号	P0

FR-105	未能匹配的行走＂单独挂出＂路径，禁止默认合并	挂出行必须保留来源标识与原行定位；合并必须人工确认	P0
FR-106	区分＂值缺失＂与＂值未确认＂两种状态	缺失记 missing，未确认记 pending_confirm，二者不得合并为＂空＂	P0

（四）M2 版本与时间

编号	需求描述	处理规则与约束	优先级
FR-201	版本以有效期 valid_from / valid_to 表达，未版 valid_to 为空	有效期必填；缺失即视为不可判定，按阻断处理	P0
FR-202	版本确认状态三态：草稿、已确认、已作废	作废必须填写原因与操作人；作废不得物理删除	P0
FR-203	同一变更单在同一时刻只允许一个有效版本	数据库层唯一约束保证；冲突时阻断并挂出	P0
FR-204	每条记录同时保留业务发生时间与系统接收时间	发生时间允许为空但必须显式标记缺失；接收时间不可为空	P0
FR-205	标记回填记录（接收时间显著晚于发生时间的补录）	只标记不推算；页面并列呈现两条时间轴	P1
FR-206	接收时间晚于客户截止时间的单据高亮挂出	不自动判定责任；责任判定进人工队列	P0
FR-207	跨版本金额比对，输出差额候选与来源定位	差额由程序计算；不得替换原值；不得推断合理区间	P0
FR-208	读取失败时保留上次快照并记录快照时间	页面必须显式提示＂数据停留于某时刻＂；禁止静默沿用	P1
FR-209	读取失败不自动重试业务动作，不编造最新状态	重试仅限读操作；连续失败转人工核查	P1

（五）M3 质量断言与缺项清单

编号	需求描述	处理规则与约束	优先级

FR-301	执行四类断言：重复编号、空时间、版本断链、单位差异	断言为确定性规则，结论可复算；同一输入必须同结论	P0
FR-302	断言结果只标记、不清洗，问题记录保留原行	重复行全部标记不自动去重；单位差异挂出待人工确认	P0
FR-303	生成一页缺项清单，固定四列：缺什么、来源位置、版本状态、下一步	一页内呈现；不做长摘要；按严重度排序	P0
FR-304	每条缺项必须给出可定位的来源位置	无来源位置的输出视为无效输出，不得提交	P0
FR-305	清单支持只读导出，带水印（操作人与时间）并记录导出行数	导出必须写审计事件；导出范围限脱敏数据	P1

（六）M4 交接与人工队列

编号	需求描述	处理规则与约束	优先级
FR-401	交接单固定三栏：最新版本、未确认事项、截止时间	三栏均不可为空；缺项时不允许提交交接	P1
FR-402	未结项归属原责任人，不得随交接转移至接收方	归属字段写入受策略约束；跨主体写入直接拒绝	P1
FR-403	维护人工核对队列，队列内单据 blocked=true	处于 blocked 的单据禁止进入出结果环节	P0
FR-404	必审操作、授权角色、越权场景三类清单以配置表维护	可导出签字版；清单变更需版本号与批准人	P0
FR-405	人工决策留痕：确认、拒绝、升级三种动作及证据	决策只能由人工写入；系统 principal 无写权限	P0

（七）M5 权限与审计

编号	需求描述	处理规则与约束	优先级
FR-501	记录审计四问：谁查过、用哪个版本、提了什么建议、谁确认	每次查看与导出都写事件；含角色、时间、查询条件	P0

FR-502	审计事件只追加，采用哈希链	数据库层撤销更新与删除权限；每日校验链完整性	P0
FR-503	导出事件包含行数、用途声明、操作人	未声明用途的导出请求直接拒绝	P1
FR-504	越权拦截：跨企业访问、非授权确认、自动化主体确认	策略层拒绝并记 deny 事件；拒绝理由可读	P0
FR-505	确认链还原视图，按时间轴串联全链动作	只读展示；支持按单号、按人、按版本三种检索	P0

（八）M6 AI 助手与 Agent

编号	需求描述	处理规则与约束	优先级
FR-601	制度与口径问答，答案必须带引用（文档、条款、切片编号）	引用由系统生成，模型无权编造；无引用不得输出	P1
FR-602	无检索依据时拒答，不调用模型组织答案	以两路检索最高原始分判定；拒答即转人工	P1
FR-603	答案中的数字逐个回查原文，查不到即降级为 " 部分可核 "	降级需在界面与接口同时标识；不得静默通过	P1
FR-604	变更预检工具链：查制度、查参数、查档案、算规则、建草稿	参数缺失返回 missing，不给默认值	P2
FR-605	写操作凭证：判定凭证绑定明细内容、一次性、有时效	五道校验：签名、时效、结论、内容一致、未使用	P2
FR-606	Agent 循环刹车：单轮工具调用、生成轮数、token 、总超时	触顶降级到固定检索，不返回错误页	P2
FR-607	检测 " 模型声称已完成写操作但系统无对应记录 "	状态标为不一致，答复开头显式纠正	P2

（九）非功能需求 NFR-01 ~ NFR-12

编号	类别	要求	验收时怎么量

NFR-01	性能	40 条样本全量断言 ≤ 2 分钟；单条结论页 ≤ 2 秒	计时脚本， 3 次取中位数
NFR-02	性能	缺项清单首屏 ≤ 3 秒（样本量 ≤ 300 条）	前端埋点 P95
NFR-03	可用性	试点期工作日可用率 ≥ 99.5%；任务失败可重跑	运行日志统计
NFR-04	只读	技术层不存在写回业务系统的接口与凭证	接口清单与代码审查
NFR-05	脱敏	证件号、银行账号、手机号默认掩码；明文需二次授权	页面抽样 + 日志扫描
NFR-06	审计	审计表无更新删除权限；哈希链每日校验	数据库权限核查 + 校验报告
NFR-07	可解释	每条结论绑定规则版本号与参数版本号	抽 10 条核对字段非空
NFR-08	可复算	支持按业务时间与系统时间双维度重放	指定时点复现结果一致
NFR-09	幂等	同一文件重复导入不重复入库	重复上传同批次，计数不变
NFR-10	降级	模型不可用降级到固定检索，禁止降级为 " 默认通过 "	断网演练
NFR-11	留存	原始版本、修订原因、确认人全程留存；虚构个人字段按约定删除	留存清单与删除记录
NFR-12	可移植	内网单机可部署，不依赖公有云专属能力	离线环境部署验证

（十）全局不变量 INV-01 ~ INV-08

不变量是系统的"物理定律"。实现可以妥协交互，不能妥协它们；每一条都应有自动化测试守住。

编号	不变量	违反时的系统行为
INV-01	无核对则不出结果：任何进入结果的	拒绝出结果，提示补核对

	数据必须有核对通过记录或有效豁免	
INV-02	已确认版本不得被旧版本覆盖	拒绝写入，记 deny 事件
INV-03	同一变更单同一时刻仅一个有效版本	阻断并要求作废其中一版（留原因）
INV-04	缺失不等于未确认，不得由系统推算或补填	标＂缺失＂，等人工补录
INV-05	建议不覆盖原值，建议以独立事件记录	建议写入 propose 事件，原值不变
INV-06	审计只追加，不接受＂清理日志＂需求	只能归档冷存储，不物理删除
INV-07	快照不可变，重建须生成新版本号	覆盖请求直接拒绝
INV-08	人工确认不可被模型或系统 principal 替代	无人工签字的确认一律无效

五、需求边界

（一）范围内

域	本期包含	边界说明
接入	三类来源的脱敏只读导出接入	接口由客户方提供；本方案不含客户侧改造
归一	五字段映射、映射键生成、未匹配挂出	映射规则须签字
版本与时间	有效期判定、双时间戳、快照、过期挂出	不做＂哪版正确＂的裁决
质量	四类断言、一页缺项清单、只读导出	只标记不清洗
交接	三栏交接单、未结项归属、人工队列	模板需先试运行
权限与审计	三类清单、越权拦截、哈希链、确认链还原	不含等保测评本身
AI	问答助手、 Agent 预检（ P1 / P2 ）	全部止于建议与草稿

（二）范围外（Out of Scope，12 条）

以下 12 条同时是验收阶段拒绝需求的依据，逐条可执行。

#	不含项	拒绝依据
1	不回写客户任何业务系统（只读边界）	f32
2	不做自动审批、自动放行、不设默认通过	f22 、 f44 、 INV-08
3	不推算业务发生时间，只记录系统接收时间	f13 、 INV-04
4	AI 建议不覆盖原值，仅作候选	f14 、 INV-05
5	不代客户执行数据录入与补录（只出缺项清单）	f32 、 FR-303
6	不含客户侧系统改造（三类工具的接口开发由客户方负责）	f30 待验证
7	不含等保测评、密评的第三方费用	商务边界
8	不含客户方终端、网络、账号权限改造	商务边界
9	不含客户决策延迟造成的等待成本与工期顺延	商务边界
10	不含超出约定单据类型与源系统范围的新增对接	范围锁定
11	不含模型微调训练（如需另立变更单）	技术边界
12	不含现场驻场差旅	商务边界

（三）三条硬边界

边界一：只读。 系统没有任何写回路径、消息外发路径、执行接口路径。这不是"暂时不做"，而是架构约束：只读接入层不持有写凭证，应用层不实现写方法，网关不开放写路由。任何"顺手帮客户改一下"的需求，答案是不行。

边界二：不代签。 正式确认只能由授权人员在授权范围内完成，模型与系统主体无确认写权限。凭证机制的设计目标是"让模型拿不到确认能力"，而不是"让模型自觉不用"。

边界三：不默认通过。 无法确认版本、关键字段缺失、规则版本缺失，一律进人工队列并阻断出结果。系统不提供"跳过核对"的开关，也不在服务不可用时降级为通过。

（四）假设与依赖

编号	假设	不成立时的后果	责任人
A-01	三类工具均可提供脱敏只读导出，字段可映射	需先建数据同步基线， P1 延期	秦芮
A-02	存在唯一且可书面的字段口径签字人	验收无依据，不得进入开发	顾明岚
A-03	双人核对的具体字段清单可被明确	核对无法程序化辅助，只做留痕	顾明岚 + 一线
A-04	40 条样本可在试点前完成脱敏并提供	验收指标无法计量	顾明岚 + 傅景
A-05	审批权归属由业务负责人决策，审核侧仅定质量口径	三类清单无法定稿	顾明岚
A-06	试点投入不超过 4 周 × 2 人 × 每周 4 小时	超出即触发停止条件	顾明岚

（五）范围变更控制

范围变更不靠口头协商，靠三条规则。

1. **新增功能需求必须有痛点编号。** 提不出对应 PP 编号的需求，先进入下一轮访谈，不进入本期。
2. **变更影响必须走追溯矩阵。** 任一 FR 变更，须更新第六章的矩阵并列出受影响的验收用例；未列出即视为未完成变更评估。
3. **口径类变更需双签。** 涉及字段口径、分级阈值、留存期限的变更，由业务负责人与审核与质量负责人共同批准。

六、需求追溯矩阵

（一）主追溯矩阵

矩阵读法：从痛点出发，向右逐列验证"是否有需求承接、是否有 AI 改造支撑、是否有验收用例覆盖、是否有终验指标计量"。任一列出现空值，即为需求缺口。

痛点	业务需求	功能需求	AI 改造	验收用例	终验指标
PP-01	BR-01	FR-101 、 FR-102 、 FR-103 、 FR-104 、 FR-105	AI-01	AC-01 、 AC-02 、 AC-03	M5
PP-02	BR-01 、 BR-02	FR-201 、 FR-202 、 FR-203 、 FR-207	AI-02	AC-05 、 AC-06	M4 、 M6
PP-03	BR-02	FR-204 、 FR-205	AI-02	AC-07	M6
PP-04	BR-02	FR-206 、 FR-207 、 FR-301	AI-02 、 AI-04	AC-08 、 AC-13	M1
PP-05	BR-04	FR-401 、 FR-402 、 FR-405	AI-05	AC-15 、 AC-16	M4
PP-06	BR-03	FR-303 、 FR-304 、 FR-305	AI-03	AC-11 、 AC-12	M1 、 M2
PP-07	BR-02 、 BR-03	FR-301 、 FR-302	AI-03	AC-09 、 AC-10	M5
PP-08	BR-02	FR-208 、 FR-209	AI-02	AC-14	M6
PP-09	BR-05	FR-501 、 FR-502 、 FR-503 、 FR-505	AI-08	AC-20 、 AC-21 、 AC-22 、 AC-23	M7 、 M8
PP-10	BR-06	FR-404 、 FR-505	—（不建工具）	AC-27	M9
PP-11	BR-05	FR-401 、 FR-404 、 FR-504	AI-08	AC-18 、 AC-19	M3

PP-12	BR-06	FR-501 、 FR-505	— （不建工具）	AC-28	M9 、 M10

（二）需求—证据矩阵

需求	引用事实	事实要点	证据强度
BR-01	f30 、 f31 、 f32 、 f33	三工具无统一编号；五项关键字段；只读导出；四类质量检查并保留原行	强（多角色一致）
BR-02	f24 、 f34 、 f35 、 f13 、 f11	有效期 + 状态双条件；双时间戳；快照与不编造；回填时间；旧金额草稿	强
BR-03	f15 、 f10 、 f14 、 f33	一页缺项清单 + 来源位置；版本难追溯；建议不覆盖原值；保留原行	强（一线明确表述）
BR-04	f23 、 f20 、 f25	交接列明版本与未结项与截止；记录接收人；责任不转移	中强（模板待定）
BR-05	f45 、 f43 、 f41	审计四问；原始版本与确认人留存；授权范围访问	强
BR-06	f50 、 f51 、 f53 、 f55	时效与二次确认冲突；三项指标；按原始记录核对；周复盘	中（口径未定稿）

（三）覆盖率与缺口分析

分析项	结果	结论与处置
痛点覆盖率	12 / 12 有需求承接	无遗漏
痛点 —AI 覆盖率	10 / 12 有 AI 改造； PP-10 、 PP-12 明确无 AI	口径域不建工具，见第三章（四）
功能需求 — 验收覆盖率	37 项中 36 项有直接对应用例；FR-604 属 P2 能力，不在本期验收范围	无 " 本期写了本期不验 " 的需求
验收用例 — 指标覆盖率	28 条用例全部映射到 M1–M12 或门禁	无孤立用例

需求 — 证据缺口	BR-06 的证据强度为中，且 f50 的两种 " 过期 " 定义未定	列入 Q3 、 Q7 ，试点前闭环
无证据支撑的需求	FR-101 至 FR-106 部分实现细节来自技术约束而非访谈	已在证据矩阵标注，不冒充业务需求
反向缺口	无 " 验收指标无需求支撑 " 的情况	M11 、 M12 为本方案新增，需业务确认阈值

（四）变更影响矩阵

若变更 …	受影响功能	受影响验收	需重新确认的人
字段字典新增或改名（ FR-103 ）	FR-104 、 FR-301 、 FR-303	AC-02 、 AC-09 、 AC-11	字段口径签字人 + 秦芮
版本有效期定义调整（ FR-201 ）	FR-203 、 FR-206 、 FR-207	AC-05 、 AC-08 、 AC-13	傅景
缺项清单列结构变更（ FR-303 ）	FR-304 、 FR-305	AC-11 、 AC-12	林亦舟
三类清单条目变更（ FR-404 ）	FR-403 、 FR-504	AC-17 、 AC-18 、 AC-19	顾明岚（决策） + 傅景（口径）
审计字段变更（ FR-501 ）	FR-502 、 FR-505	AC-20 、 AC-21	傅景 + 资料责任人
分级阈值调整（ AI-04 ）	FR-207 、 FR-405	AC-13 、 AC-17	顾明岚

七、验收标准清单

（一）验收原则

1. **必过项不设"有条件通过"。** M1、M2、M3、M7、M8 为必过项，任一不达标即不签字，不接受"整体效果良好"的替代论证。
2. **验收看证据，不看演示。** 每条用例的通过与否，以留存证据（截图、导出文件、日志、校验报告）为准；演示成功不算通过。
3. **演练验收不等于生产验收。** 40 条样本的通过结论仅对本次演练批次有效，不得作为对外经营数据或生产能力承诺。

4. **虚构基线仅用于内部对比。** 界面与报告中必须标注"虚构样本"，M10 只能用试点前后对比，不得对外引用。
5. **判定人具名。** 每个指标只有一个判定人，避免"人人有责等于无人负责"。

（二）里程碑门禁 G0 ~ G5

门禁	时点	通过条件	不通过时
G0 前置	开发前 3 天	字段字典与口径签字单落实；三类清单草案； 40 条样本脱敏方案；试点环境就绪	不启动开发（对应停止条件 S4 ）
G1 接入	第 1 周末	40 条样本全部落库且保留原行；映射键可生成；未匹配行单独挂出	回退，先解决字段映射
G2 版本与时间	第 2 周末	版本断链可阻断；双时间戳并排；过期单可挂出；M6 抽样通过	不进入 G3
G3 交接与队列	第 3 周中	三栏交接必填生效；blocked 队列零默认通过；越权拦截生效	不进入 G4
G4 审计与清单	第 3 周末	确认链 5 条可还原；哈希链校验通过；缺项清单一页可用	不进入终验
G5 终验	第 4 周末	M1–M10 达标； S1–S6 未触发；签字包齐备	延长试点或按停止条件处理

（三）功能验收用例 AC-01 ~ AC-28

编号	验收对象	验证方法与步骤	通过标准	判定人
AC-01	FR-101	导入三类来源的 40 条脱敏样本，核对原始层行数与来源行数	40 / 40 全部落库；原行数一致；无写回调用记录	秦芮
AC-02	FR-104	对 40 条样本生成映射键，检查唯一性与格式	键格式合规；同一逻辑单不产生两个键	秦芮
AC-03	FR-105	构造 3 条无法匹配	3 条全部单独挂出；	秦芮

		的样本，观察处理路径	无一条被自动并入他单	
AC-04	FR-106	构造＂字段为空＂与＂字段待确认＂各 2 条	两类状态在界面与数据层可区分；文案不混用＂空＂	林亦舟
AC-05	FR-201 、 FR-203	构造同单两版并存、有效期重叠的场景	系统阻断并提示作废其中一版；作废需填原因	傅景
AC-06	FR-202 、 FR-207	构造 v1→v3 缺 v2 的断链样本	断链被识别并进人工队列；禁止出结果	傅景
AC-07	FR-204 、 FR-205	构造群消息先行、次日补表的样本	两条时间轴并列显示；回填被标记；发生时间缺失显式提示	林亦舟
AC-08	FR-206	构造接收时间晚于截止时间的样本	过期单高亮挂出；不自动判定责任	唐映秋
AC-09	FR-301	对四类问题各构造 2 条样本（共 8 条）	四类全部命中；同一输入重复执行结论一致	秦芮
AC-10	FR-302	构造重复编号样本，检查是否被去重	重复行全部保留并标记；未发生物理删除	秦芮
AC-11	FR-303	打开缺项清单页，检查列结构与排序	四列齐全；一页内呈现；按严重度排序	林亦舟
AC-12	FR-304	抽查 10 条缺项，逐条点击来源位置回查	10 / 10 可定位到具体来源行；无＂见附件＂类模糊表述	林亦舟
AC-13	FR-207 、 AI-04	对 40 条样本逐条核对金额差异与来源	金额差异来源定位 40 / 40；差额可复算	傅景
AC-14	FR-208 、 FR-209	断网后读取，观察页面与日志	显示快照时间与＂停留于某时刻＂提示；无编造状态；未自动重试业务动作	秦芮
AC-15	FR-401	提交一份缺＂截止时间＂的交接单	提交被拒绝并给出缺项提示；补齐后可提交	唐映秋

AC-16	FR-402	尝试将未结项归属改为接收方	写入被拒绝；原责任人保持不变	唐映秋
AC-17	FR-403	将无法确认版本的单据推向出结果	被阻断进入 blocked 队列；默认通过数为 0	傅景
AC-18	FR-504	用非授权账号访问跨企业资料；用系统主体调用确认接口	均被拒绝并记 deny 事件；拒绝理由可读	傅景
AC-19	FR-404	导出三类清单签字版，核对条目与版本号	条目完整；含版本号与批准人；可导出 PDF	顾明岚
AC-20	FR-501 、 FR-505	抽 5 条单据还原确认链	5 / 5 可还原 " 谁查过 → 用哪版 → 提什么建议 → 谁确认 "	傅景
AC-21	FR-502	运行哈希链校验；尝试修改一条审计记录	校验通过；修改被数据库权限拒绝	傅景
AC-22	FR-502	检查审计表的数据库权限配置	应用账号无 UPDATE / DELETE 权限	运维
AC-23	FR-503	发起一次未声明用途的导出	请求被拒绝；声明用途后可导出并留痕	傅景
AC-24	FR-601	问 10 个制度口径问题	10 / 10 带引用（文档 + 条款 + 切片号）；引用可点开原文	林亦舟
AC-25	FR-602	问 5 个制度中不存在的问题	5 / 5 明确拒答并转人工；无编造答案	傅景
AC-26	FR-603	构造含数字的答案，抽查数字溯源	数字均可回查原文；查不到的标为 " 部分可核 "	傅景
AC-27	BR-06	复盘页取工时、返工次数、确认完整率	三项同时出数；取数口径书面确认；无单一指标结论	叶书
AC-28	FR-605 、 FR-	演示跳过校验建单、	均被拦截或纠正；幂	秦芮

	606 、 FR-607	重复使用凭证、模型谎报完成	等键只产生 1 张单	

（四）非功能与安全验收

编号	验收项	方法	通过标准
AC-N1	性能基线（NFR-01 、NFR-02 ）	计时脚本 3 次取中位数	全量断言 ≤ 2 分钟；清单首屏 ≤ 3 秒
AC-N2	脱敏与日志（NFR-05 ）	页面抽样 + 日志正则扫描证件号、卡号、手机号	页面全掩码；日志命中 0 条
AC-N3	只读边界（NFR-04 ）	接口清单审查 + 抓包	无写方法、无外发消息、无执行接口
AC-N4	降级行为（NFR-10 ）	关闭模型服务后重跑	降级到固定检索；不出现 " 默认通过 "
AC-N5	幂等（NFR-09 ）	同一文件重复导入 2 次	计数不变；不产生重复单据
AC-N6	可复算（NFR-08 ）	指定时点重放一次核对	结论与首次一致；版本号一致
AC-N7	留存与删除（NFR-11 ）	核对留存清单与删除记录	原始版本可查；虚构个人字段按约定删除并留痕
AC-N8	离线部署（NFR-12 ）	在无外网环境部署一次	部署成功；核心链路可用

（五）试点终验指标 M1 ~ M12

编号	指标	目标	判定人	依据
M1	金额差异来源定位率	100%（40 / 40 ）	傅景	f02 、 f42
M2	每条结果关联来源与人工复核记录	100%	傅景	f42
M3	无法确认版本或关键字段进人工队列率	100%，默认通过 0 条	傅景	f44
M4	版本断链数与未结项数	可统计、可追溯到单号	唐映秋	BR-01 、 BR-04
M5	拼接成功率与未匹配行挂出率	未匹配行 100% 挂出且经人工确认	秦芮	BR-01

M6	过期单挂出准确率	抽样全部命中，无误挂	秦芮	f34
M7	一次完整确认链可还原	抽查 5 条，5 / 5 通过	傅景	f45
M8	审计哈希链完整性	校验通过，无断链	傅景	INV-06
M9	工时、返工次数、确认完整率	三项同时出数，不作单一解释	叶书	f51
M10	重复核对变化	相对基线的可解释变化（基线为虚构样本）	顾明岚	f00 、 f12
M11	缺项清单带来的返工次数变化	由一线实测记录，周度对比	林亦舟	f15
M12	AI 建议误报率与采纳率	可统计；误报率超阈值即降级为提示	傅景	AI-02 、 AI-04

M11 与 M12 为本方案新增。M11 对应 f15 的原话诉求（"减少返工"），此前方案只验证清单可回溯，未验证返工是否下降；M12 用于防止 AI 建议把"提示"变成"噪音"。两项阈值须在 G0 前由业务负责人确认，未确认则只做统计、不作达标判定。

（六）停止条件 S1 ~ S6

触发即暂停，不接受"继续观察"。

编号	条件	拍板人	触发后动作
S1	出现任一笔 " 未确认版本仍出结果 "	傅景	立即停用出结果入口，回溯全部已出结果
S2	审计链断链或审计记录被改	傅景	冻结系统，导出全量审计核对
S3	发生越权访问跨企业资料	傅景	冻结账号，核查授权配置
S4	字段口径签字人未落实，仍在使用未签字口径	顾明岚	停止开发，先补签字
S5	投入超出 4 周 × 2 人 × 每周 4 小时预算	顾明岚	重新评估范围
S6	只修模板不核对效果	叶书提出，傅景确认	试点不得结项

（七）验收证据包与签字

序号	证据	形式	提交人	签认人
1	字段字典与口径签字单	文档 + 签字页	秦芮	顾明岚
2	三类清单定稿版（必审 / 授权 / 越权）	配置表导出 PDF	秦芮	顾明岚、傅景
3	40 条样本核对报告	逐条表格（差异 + 来源位置）	秦芮	傅景
4	缺项清单与来源定位抽查记录	截图 + 抽查表	林亦舟	傅景
5	确认链还原样例	5 条链路导出	秦芮	傅景
6	哈希链校验报告	校验日志	运维	傅景
7	试点复盘（三项指标）	对比表	叶书	顾明岚
8	验收签字包	汇总 PDF	项目经理	顾明岚

签字规则：任一位签认人未签，该项目不得计为通过；签字页须附对应证据编号，禁止只签结论不签依据。

八、实施路线与优先级落地

（一）五个阶段与门禁

阶段	周期	主要产出	AI 改造落地	门禁
P0 前置	3 天	字段字典与签字单、三类清单草案、样本脱敏方案、环境	无	G0
P1 接入与归一	第 1 周	三源导入、映射键、未匹配挂出、四类断言	AI-01 、 AI-03 （断言部分）	G1
P2 版本与时间	第 2 周	有效期判定、双时间戳、快照、过期挂出	AI-02	G2
P3 交接与队列	第 3 周	三栏交接、未结项归	AI-05	G3

		属、 blocked 队列、越权拦截		
P4 审计与清单	第 3 周末	哈希链、确认链还原、一页缺项清单、只读导出	AI-03 （清单部分）、 AI-04 、 AI-08	G4
P5 样本核对与复盘	第 4 周	40 条核对报告、三项指标、验收签字包	AI-06 （可选试运行）	G5

（二）AI 改造落地顺序与依赖

```
AI-01 归一映射键
  └→ AI-02 版本候选排序 —→ AI-04 金额差异溯源
  └→ AI-03 四类断言与缺项清单
  └→ AI-05 交接单结构化（P1，模板先行）
  └→ AI-06 制度问答（P1，独立可并行）
  └→ AI-07 变更预检 Agent（P2，需规则引擎与凭证就位）
AI-08 审计链（贯穿 P1–P4，与 P1 同期建表）
```

依赖关系上的两个判断需要说明：

第一，AI-03 的断言部分先于清单部分上线。 断言是清单的数据源，断言不稳，清单就是错的排版。因此 P1 只交付"能跑出四类结果"，P4 才交付"能生成一页清单"。

第二，AI-08 必须在 P1 建表，不能等到 P4。 审计一旦后补，P1–P3 期间的动作就没有记录，M7 的"确认链还原"必然失败。这是本项目最容易低估的排期风险：审计不是功能，是地基。

（三）资源与工时口径

角色	投入	主要工作	不可替代性
业务负责人（顾明岚）	决策点参与	范围、口径、三类清单拍板	高（唯一决策人）
一线专员（林亦舟）	每日 10 分钟 + 周复盘	缺项处理、清单可用性反馈	高（唯一现场视角）
流程协调（唐映秋）	每周 ≤ 4 小时	交接模板、未结项归属	高
数字化工程师（秦芮）	主要开发投入	接入、断言、审计、部署	高

审核与质量（傅景）	口径与验收	质量口径、验收判定、停止权	高（可否决）
客户协同（叶书）	周复盘	三项指标、对外口径	中

九、风险与待验证假设

（一）风险登记册 R1 ~ R10

编号	风险	影响	概率	等级	应对	责任
R1	无统一关联编号，拼接错行	静默错误，事后才被客户发现	高	高	未匹配行 100% 挂出，禁止默认合并	秦芮
R2	字段口径未签字即接入	验收无依据	高	高	G0 门禁：无签字不开发	顾明岚
R3	审批权归属未定	三类清单无法定稿	高	高	由业务负责人决策，审核侧只定质量口径	顾明岚
R4	时效与二次确认窗口冲突	工具固化矛盾	高	中	先定优先级再上线；系统不裁决	顾明岚 + 叶书
R5	过期阈值未定	过期识别不准	中	中	先按双时间戳 + 人工判断，阈值后补	秦芮
R6	审计留存期限未定	合规瑕疵	中	中	试点内按 " 全程 + 30 天 " 暂定，签字后固化	傅景
R7	故障期人工核查责任人未定	旧值被当新值	中	中	明确提示接收人与记录载体后再纳入验收	秦芮
R8	群消息先行习惯被强行收口	一线抵触，落地失败	中	中	只做标记回填，不禁止群沟通	林亦舟
R9	虚构基线被当	决策失真	中	中	报告与界面标	全员

	作真实数据				注 " 虚构样本 "	
R10	AI 建议误报过多，变成噪音	一线关闭提示，能力失效	中	中	设误报率阈值，超阈值降级为提示；周复盘	傅景

（二）待验证假设 Q1 ~ Q12

编号	待核实事项	当前状态	闭环方式	截止
Q1	试点覆盖哪些变更类型与客户范围，谁对字段口径签字	未采集	业务负责人书面指定	G0
Q2	是否允许只读层建映射键，规则由谁签字	未采集	秦芮提议 + 顾明岚批准	G0
Q3	" 过期 " 指来源晚到还是旧版覆盖已确认版本	无结论	傅景先定义，再构造两类样本	P2
Q4	三类清单由谁定稿、何时确认	未采集	顾明岚决策	G0
Q5	审计日志版本号生成、留存期限、查阅授权	未采集	傅景 + 唐映秋	P4
Q6	故障期人工核查由谁触发、记在哪个载体	未采集	秦芮 + 当班人员	P3
Q7	时效与二次确认窗口的优先级、窗口多长	未采集	顾明岚 + 傅景	试点前
Q8	40 条样本如何选取与脱敏，复核记录谁留存	未采集	唐映秋 + 傅景	G0
Q9	双人核对具体核对哪些字段，是否已有清单	未核实	顾明岚 + 一线	P1
Q10	重复核对减少多少算达标	未核实	顾明岚定口径	G0

Q11	交接模板字段与登记载体	未核实	唐映秋出草案，批次内试运行	P3
Q12	AI 建议误报率与采纳率的阈值	无结论	傅景定阈值，试点内统计	G0

（三）四来源收敛状态

来源	主体	状态	缺口
Buyer · 业务决策者	顾明岚	已采集角色陈述	目标量化与预算口径待确认
Brief · 书面需求	—	仅场景开场句	书面 Brief 原文与版本待补
Industry · 行业可行性	组件级调研 + 原型实现	部分补充	未完成本项目接口与数据条件验证
Operator · 一线使用者	林亦舟	已采集现场陈述	需样本与操作观察交叉验证

覆盖率 6 / 6 角色不等于四来源收敛。Brief 与 Industry 两项仍为空缺，因此本方案只能作为待验证假设推进；任何对外承诺（工期、效率提升比例、准确率）在本轮均不应给出。

附录 A 术语表

术语	含义
变更单	一次薪酬变更诉求的载体，本方案的核心核对对象
映射键（PCK）	由客户编号、薪资周期、变更类型、序号构成的唯一标识
双时间戳	业务发生时间（事情何时发生）与系统接收时间（我们何时知道）
版本有效期	版本生效的起止区间，配合确认状态共同判定 " 哪一版有效 "
四类断言	重复编号、空时间、版本断链、单位差异四项确定性检查
缺项清单	一页式清单，固定四列：缺什么、来源位置、版本状态、下一步

未结项	交接时尚未确认的事项，归属原责任人，不随交接转移
人工队列	无法确认版本或关键字段的单据集合，队列内禁止出结果
哈希链	每条审计事件带前序哈希，任何删改都会导致链断
冻结期	制度规定的不可提交或不可生效的时间窗口
凭证（token）	校验通过后签发的一次性授权凭据，绑定具体内容与时效

附录 B 访谈事实索引

事实编号	角色	要点	用于
f00	顾明岚	目标是减少重复核对，保留人工确认与可追溯来源	M10
f01	顾明岚	链路为客户确认 → 变更登记 → 双人核对 → 出具结果；先看交接点	现状流程
f02	顾明岚	40 条脱敏样本，金额差异须有来源定位	M1
f03	顾明岚	四周、两名骨干、每周不超四小时	A-06 、 S5
f04	顾明岚	范围由业务负责人定，审核可停止，客户协同确认用途	治理结构
f05	顾明岚	仅一个批次；不算薪、不付款、不申报	范围外
f10	林亦舟	变更邮件与月度表格难以追溯到同一版本	PP-02 、 PP-06
f11	林亦舟	截止后补发奖金更正，草稿仍引用旧金额	PP-04
f12	林亦舟	每期 300 条、复核 18 小时（虚构样本）	M10 、 R9
f13	林亦舟	群消息先行、表格后补，	PP-03

		回填时间不等于发生时间	
f14	林亦舟	当班人员核对关键字段，建议不能覆盖原值	INV-05
f15	林亦舟	需要一页缺项清单与来源位置，不要长摘要	BR-03 、 M11
f20	唐映秋	每次交接记录接收人、版本与未结项	FR-401
f21	唐映秋	可提供虚构变更表、截止规则、复核签名记录	样本方案
f22	唐映秋	一线可提交，正式确认由业务负责人完成，模型无审批权	INV-08
f23	唐映秋	交接须列明最新版本、未确认事项、截止时间	PP-05
f24	唐映秋	版本用有效期与确认状态两条件，作废保留原因	FR-201 、 FR-202
f25	唐映秋	资料负责人保存确认链，未确认项不能归到对方名下	FR-402
f30	秦芮	三类工具，无统一关联编号	PP-01
f31	秦芮	五项关键字段；缺失值与未确认值必须区分	FR-103 、 FR-106
f32	秦芮	仅脱敏只读导出；写回、外部消息、执行接口不开放	边界一
f33	秦芮	四类质量检查；问题记录必须保留原行	FR-301 、 FR-302
f34	秦芮	双时间戳；过期来源不能覆盖已确认新版本	FR-204 、 INV-02
f35	秦芮	读取失败保留快照并标记，不编造状态、不悄悄重试	FR-208 、 FR-209

f40	傅景	关注授权用途、来源完整性、错误传播	风险 R2
f41	傅景	正式结论须授权人员确认；跨企业按授权范围访问	FR-504
f42	傅景	40 条样本核对；每条结果关联来源与复核记录	M1 、 M2
f43	傅景	留存原始版本、修订原因、确认人；按约定删除虚构字段	NFR-11
f44	傅景	无法确认即进队列，必要时暂停，不能默认通过	S1 、 M3
f45	傅景	审计须看到谁查过、哪版、什么建议、谁确认	FR-501 、 M7
f50	叶书	客户经理重时效，复核要二次确认窗口	PP-10
f51	叶书	评估看工时、返工次数、确认完整率	BR-06
f52	叶书	不算薪、不付款、不申报；对外承诺由业务人员确认	范围外
f53	叶书	按原始记录核对，不比较两张汇总表	FR-303
f54	叶书	投诉先登记原始问题、版本与恢复需求，不推测意图	不做 AI 清单
f55	叶书	每周收集误报漏报；只修模板不足以结束试点	S6 、 R10

附录 C 交付物清单

编号	交付物	形式	验收人	对应门禁
D1	字段字典与口径签字单	文档 + 签字页	顾明岚	G0

D2	三类清单定稿版	配置表 + PDF	傅景	G0 、 G3
D3	只读核对工作台	可运行系统 + 部署文档	秦芮	G4
D4	40 条样本核对报告	逐条表格	傅景	G5
D5	确认链还原样例	5 条链路导出	傅景	G4
D6	试点复盘（三项指标）	对比表	叶书	G5
D7	验收签字包	汇总 PDF	顾明岚	G5
D8	本需求分析方案	本文档	评审会	—

文档状态：v1.0，待需求评审。Q1–Q12 闭环后升级为 v1.1 并进入开发。 **下一步**：召开 G0 门禁会（顾明岚、傅景、唐映秋、秦芮、叶书、林亦舟），完成 D1 签字、D2 定稿、Q8 样本方案确认；未通过则不进入 P1。